

Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Yassin Akkab

June 21, 2026

Contents

1	Divisibilité et division euclidienne	2
1.1	Divisibilité dans $\mathbb{Z}$	2
1.2	Division euclidienne	2
2	PGCD et PPCM	2
2.1	Plus Grand Commun Diviseur (PGCD)	2
2.2	Plus Petit Commun Multiple (PPCM)	2
3	Théorèmes de Bézout et de Gauss	2
3.1	Théorème de Bézout	2
3.2	Théorème de Gauss	2
3.3	Équations diophantiennes $ax + by = c$	3
4	Congruences dans $\mathbb{Z}$	3
4.1	Définition et compatibilité	3
5	Nombres premiers et Fermat	3
5.1	Théorème fondamental de l'arithmétique	3
5.2	Petit théorème de Fermat	3

1 Divisibilité et division euclidienne

1.1 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Soient a et b deux entiers relatifs. On dit que a **divise** b (ou que b est un **multiple** de a), et on note $a \mid b$, s'il existe un entier relatif k tel que :

$$b = k \cdot a$$

Propriétés :

- Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.
- Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors pour tous entiers α and β , $a \mid (\alpha b + \beta c)$.
- Si $a \mid b$ et $b \neq 0$, alors $|a| \leq |b|$.

1.2 Division euclidienne

Théorème : Pour tout entier relatif a et tout entier naturel non nul b , il existe un unique couple d'entiers relatifs (q, r) tel que :

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b$$

q est le quotient et r est le reste de la division euclidienne de a par b .

2 PGCD et PPCM

2.1 Plus Grand Commun Diviseur (PGCD)

Soient a et b deux entiers non tous deux nuls. Le plus grand diviseur commun positif de a et b est noté $\text{pgcd}(a, b)$ ou $a \wedge b$.

- Deux entiers a et b sont dits **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(a, b) = 1$.
- **Algorithme d'Euclide** : Si $a = bq + r$, alors $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$. On répète les divisions euclidiennes jusqu'à obtenir un reste nul. Le dernier reste non nul est le PGCD.

2.2 Plus Petit Commun Multiple (PPCM)

Soient a et b deux entiers non nuls. Le plus petit multiple commun strictement positif de a et b est noté $\text{ppcm}(a, b)$ ou $a \vee b$. **Relation fondamentale** :

$$(a \wedge b) \cdot (a \vee b) = |ab|$$

3 Théorèmes de Bézout et de Gauss

3.1 Théorème de Bézout

Soient a et b deux entiers relatifs non nuls.

$$\text{pgcd}(a, b) = d \iff \exists u, v \in \mathbb{Z}, \quad au + bv = d$$

En particulier, a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe deux entiers relatifs u et v tels que :

$$au + bv = 1$$

3.2 Théorème de Gauss

Soient a , b et c trois entiers relatifs non nuls.

$$\text{Si } a \mid bc \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(a, b) = 1, \quad \text{alors } a \mid c$$

3.3 Équations diophantiennes $ax + by = c$

Soit l'équation $(E) : ax + by = c$ d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$.

- L'équation (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$ si et seulement si c est un multiple de $\text{pgcd}(a, b)$.
- Si (x_0, y_0) est une solution particulière de (E) et $d = \text{pgcd}(a, b)$, avec $a = a'd$ et $b = b'd$, la solution générale est :

$$x = x_0 + kb', \quad y = y_0 - ka' \quad (\text{où } k \in \mathbb{Z})$$

4 Congruences dans $\mathbb{Z}$

4.1 Définition et compatibilité

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Deux entiers a et b sont dits **congrus modulo n** , et on note $a \equiv b \pmod{n}$, si $a - b$ est un multiple de n . La relation de congruence est une relation d'équivalence compatible avec l'addition et la multiplication : Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors :

- $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- $a \cdot c \equiv b \cdot d \pmod{n}$
- $\forall k \in \mathbb{N}, \quad a^k \equiv b^k \pmod{n}$

5 Nombres premiers et Fermat

5.1 Théorème fondamental de l'arithmétique

Tout entier naturel $n \geq 2$ s'écrit de manière unique sous la forme d'un produit de facteurs premiers :

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$$

où $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ sont des nombres premiers et $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$.

5.2 Petit théorème de Fermat

Soit p un nombre premier et a un entier relatif.

- De manière générale : $a^p \equiv a \pmod{p}$.
- Si p ne divise pas a (c'est-à-dire $\text{pgcd}(a, p) = 1$) :

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$